



统计力学

作者：Rotor

日期：2024/08/02

目 录

第一章 数学预备	1
1.1 γ 函数与 β 函数	1
第二章 统计视角下的热力学	4
第三章 微正则系综	5

第一章 数学预备

1.1 γ 函数与 β 函数

我们首先给出 Γ 函数的定义:

定义 1.1.1

$$\Gamma(\nu) = \int_0^{\infty} x^{\nu-1} e^{-x} dx \quad (1.1)$$

其中 ν 是任意实数

命题 1.1.1

$$\Gamma(\nu + 1) = \nu \Gamma(\nu) \quad (1.2)$$

证明: 利用分别积分

$$\begin{aligned} \Gamma(\nu + 1) &= \int_0^{\infty} x^{\nu} e^{-x} dx \\ &= [-x^{\nu} e^{-x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x} dx^{\nu} \\ &= \nu \Gamma(\nu) \end{aligned} \quad (1.3)$$

注意到

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1 \quad (1.4)$$

于是我们实际上有

$$\Gamma(n) = n - 1! \quad (1.5)$$

下面我们考察 $\Gamma(\frac{1}{2})$:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} d\sqrt{x} \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \end{aligned} \quad (1.6)$$

于是进一步我们有

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{1}{2}\right) \dots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{(2n-1)!}{2^n} \sqrt{\pi} \end{aligned} \quad (1.7)$$

下面我们给出 Γ 函数在 $n = 0, -1, \dots$ 处是发散的:

命题 1.1.2

$$\Gamma(-n + \varepsilon) = \frac{1}{(-1)^n n! \varepsilon} \quad (1.8)$$

其中 $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

证明：注意到

$$\Gamma(1 + \varepsilon) = \varepsilon(\varepsilon - 1) \dots (\varepsilon - n) \Gamma(\varepsilon - n) \rightarrow 1 \quad (1.9)$$

即证. ■

对于公式 (1.1) 我们作换元 $x = y^2$,

$$\Gamma(\nu) = 2 \int_0^\infty e^{-y^2} y^{2\nu-1} dy \quad (1.10)$$

进一步

$$\begin{aligned} \Gamma(\mu)\Gamma(\nu) &= 4 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} x^{2\mu-1} y^{2\nu-1} dx dy \\ &= 4 \int_0^\infty e^{-r^2} r^{2(\nu+\mu)-1} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cos^{2\mu-1}(\theta) \sin^{2\nu-1}(\theta) \\ &= \Gamma(\mu + \nu) \beta(\mu, \nu) \end{aligned} \quad (1.11)$$

其中

$$\beta(\mu, \nu) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2\mu-1}(\theta) \sin^{2\nu-1}(\theta) d\theta \quad (1.12)$$

称为 β 函数.再令 $\eta = \cos^2 \theta$,得到 β 函数的另一种表达式

$$\beta(\mu, \nu) = \int_0^1 \eta^{\mu-1} (1 - \eta)^{\nu-1} d\eta, \quad \mu, \nu > 0 \quad (1.13)$$

下面我们给出著名的 String 公式:

定理 1.1.1

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty \quad (1.14)$$

证明：作换元 $x = n + \sqrt{n}u$,则

$$\begin{aligned} n! &= \int_0^\infty e^{-x} x^n dx = \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \int_{-\sqrt{n}}^\infty e^{-\sqrt{n}u} \left(1 + \frac{u}{\sqrt{n}}\right)^n du \\ &= \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \int_{-\sqrt{n}}^\infty e^{-\sqrt{n}u} \exp \left[u\sqrt{n} - \frac{u^2}{2} + \frac{1}{3} \frac{u^3}{\sqrt{n}} + \dots \right] du \\ &\approx \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \int_{-\sqrt{n}}^\infty \exp \left[-\frac{u^2}{2} \right] du, \quad n \rightarrow \infty \\ &= \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \end{aligned} \quad (1.15)$$

再两边取对数得到

$$\ln n! \approx n \ln n - n \quad (1.16)$$

其中略去了低阶项 $\ln \sqrt{2\pi n}$.

■

本节的最后，我们来给出 n -维球体积公式：

例题 1.1.1

对于 n -维球，其体积微元

$$dV_n = r^{n-1} dr \sin^{n-2}(\theta_1) d\theta_1 \dots \sin \theta_{n-2} d\theta_{n-2} d\varphi \quad (1.17)$$

取 $2\mu - 1 = 0, 2\nu - 1 = n - 2$, 利用 β 函数的定义公式 (1.12), 我们有

$$\int_0^\pi \sin^{n-2} \theta_1 d\theta_1 = \beta\left(\frac{1}{2}, \frac{n-1}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \quad (1.18)$$

于是 n -维球关于 θ_i 部分的积分为

$$\frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{n-2}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \dots \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(1)}{\Gamma(\frac{3}{2})} = (\sqrt{\pi})^{n-2} \frac{1}{\Gamma(\frac{n}{2})} \quad (1.19)$$

最后得到

$$V_n = 2\pi \frac{R^n}{n} (\sqrt{\pi})^{n-2} \frac{1}{\Gamma(\frac{n}{2})} = \frac{(\sqrt{\pi})^n}{(\frac{n}{2})!} R^n \quad (1.20)$$

对 R 求导可以得到 n -维球的表面积公式

$$S_n = \frac{2(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2})} R^{n-1} \quad (1.21)$$

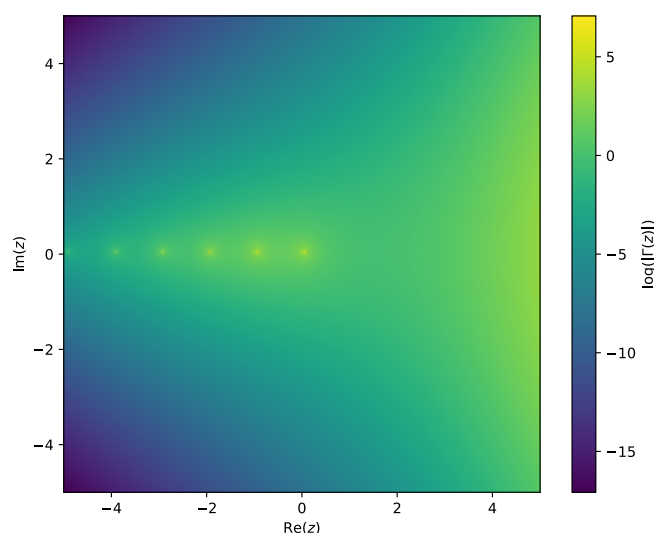


图 1.1 γ 函数的极点分布

第二章 统计视角下的热力学

第三章 微正则系综